UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA)
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Relatório Final de Estágio Supervisionado

João Lucas Simão

Le Mans Construções e Urbanismo LTDA

PIRACICABA, 01/09/2026

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Le Mans Construções e Urbanismo Ltda faz parte do consolidado Grupo Le Mans, fundado em 2011 na cidade de Piracicaba, São Paulo. Atualmente está situada no endereço Rua Manoel Ferraz de Arruda Campos, 475, Alto, Piracicaba. Inicialmente focada no mercado de intermediação e administração imobiliária, a marca expandiu rapidamente a sua atuação para acompanhar as demandas de expansão habitacional da região. Com o amadurecimento das operações e a identificação de novas oportunidades no setor de engenharia e desenvolvimento urbano, estruturou-se a vertente de incorporação, engenharia residencial e loteamento. Desde a sua consolidação como construtora e urbanizadora, a empresa já desenvolveu múltiplos projetos residenciais personalizados e bairros planejados, atuando fortemente em municípios como Piracicaba e Saltinho. Guiada pelos pilares da transparência e da inovação técnica, a organização estabeleceu-se como uma marca de forte credibilidade regional, integrando todas as etapas que envolvem a cadeia da construção civil, desde a concepção do loteamento até a entrega das chaves ao cliente final.

A empresa opera no segmento da construção civil e do desenvolvimento urbano (loteamentos e urbanismo), inserindo-se predominantemente no nicho residencial e de infraestrutura horizontal. O mercado de atuação caracteriza-se pela transformação de áreas brutas em loteamentos planejados e pela execução de edificações residenciais sob medida, incluindo projetos financiados via crédito imobiliário, como os programas vinculados à Caixa Econômica Federal. A atuação estratégica da organização desdobra-se em duas principais frentes integradas: construção civil residencial, execução de habitações personalizadas e gestão completa de obras. Abrangendo engenharia própria, controle rigoroso de custos e cronogramas de suprimentos.

Urbanismo e Loteamentos: desenvolvimento de infraestrutura urbana básica e complementar (redes de água, esgoto, pavimentação e iluminação), criando bairros planejados de alto valor agregado para moradia e investimento.

A construtora também é especializada em atendimentos de médio e alto padrão, sendo ofertado residências sofisticadas e exclusivas por equipes altamente capacitada, assim garantindo a satisfação dos clientes.

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório contém as atividades desenvolvidas por mim durante o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do curso de Engenharia Civil, realizado na empresa Le Mans Construções e Urbanismo, localizada em Piracicaba/SP, no período de 31/08/2026 a 19/10/2026, sendo executado de segunda a sexta das 7h às 12h, 5 horas diárias, 25 horas semanais, totalizando 165 horas de atividades. O estágio teve como finalidade proporcionar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da minha graduação, permitindo-me vivenciar situações relacionadas à atuação profissional do engenheiro civil. E compreender de forma mais aprofundada os procedimentos envolvidos na construção civil.

No decurso do período de estágio, acompanhei atividades relacionadas à execução e ao controle de serviços de Engenharia Civil, relacionando os conhecimentos adquiridos no curso com a prática profissional. Entre as principais atividades, destacaram-se o acompanhamento da execução de obras, leitura e interpretação de projetos, medições, estruturas, alvenarias, revestimentos, instalações e controle de materiais.

Também foram observados aspectos relacionados ao planejamento, organização do canteiro, controle de qualidade e segurança do trabalho, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual e os cuidados necessários para a realização segura das atividades.

Ao longo das 165 horas de estágio, a experiência possibilitou ampliar meus conhecimentos sobre os processos construtivos e compreender a importância da integração entre projeto, planejamento, execução, controle e segurança. Além disso, contribuiu para o desenvolvimento de responsabilidade, organização e capacidade de observação, proporcionando uma visão mais próxima da realidade profissional e contribuindo para minha preparação para o mercado de trabalho.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O estágio possibilitou acompanhar várias atividades no canteiro de obras. A experiência proporcionou aplicar conhecimentos acadêmicos na prática e compreender a importância do planejamento e do acompanhamento técnico.

O acompanhamento da rotina de engenheiros, técnicos, encarregados e trabalhadores permitiu observar a importância da comunicação, do trabalho em equipe e da orientação adequada para o desenvolvimento dos serviços.

As atividades realizadas contribuíram para ampliar os conhecimentos sobre os processos construtivos, a organização e a segurança no ambiente de trabalho, além de propiciar maior compreensão das responsabilidades e dos desafios da construção civil.

Assim segue abaixo, com mais detalhes, as atividades desenvolvidas:

3.1 Acompanhamento geral de obras

Nessa atividade foram acompanhados os canteiros de obras, incluindo a verificação dos materiais, organização do espaço, andamento dos serviços, procedimentos executivos e condições de segurança.

O objetivo foi verificar se as atividades estavam sendo realizadas de acordo com os projetos, especificações técnicas, cronograma e procedimentos estabelecidos, possibilitando a identificação e correção de eventuais falhas. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU, 2025), o acompanhamento e a fiscalização devem ocorrer de forma sistemática, considerando os requisitos técnicos e administrativos da obra.

O acompanhamento foi realizado por meio de visitas periódicas, observação dos serviços, conferência das etapas executadas e registro das ocorrências. Também foram analisadas a sequência das atividades e a relação entre os diferentes serviços, permitindo compreender os impactos que atrasos ou problemas em uma etapa podem causar nas demais. Conforme o TCU (2015), a fiscalização deve considerar as normas técnicas, a legislação vigente e as orientações dos órgãos competentes.

Sendo assim, a atividade proporcionou aprendizado sobre o planejamento, organização, controle e acompanhamento técnico para garantir a qualidade, o cumprimento dos prazos e o adequado desenvolvimento da obra. Além disso, auxiliou uma maior atenção aos detalhes construtivos, capacidade de identificar problemas e compreensão sobre a atuação do engenheiro civil na coordenação, fiscalização e controle dos serviços.

3.2 Leitura e interpretação de projetos

A atividade consistiu na análise técnica de projetos de engenharia, abrangendo a leitura de plantas baixas e cortes, interpretação de vistas e fachadas, compatibilização entre diferentes disciplinas, como arquitetura, estrutura e instalações hidráulicas, além da verificação de cotas e especificações técnicas. A correta interpretação dos desenhos e documentos técnicos é fundamental para garantir que as informações previstas em projeto sejam compreendidas e aplicadas adequadamente durante a execução da obra (GONÇALVES, 2016).

A leitura e a análise dos projetos foram realizadas com o propósito em garantir a correta execução dos serviços, evitando erros de dimensionamento em campo, identificando possíveis interferências entre os diferentes projetos, planejando o quantitativo de materiais necessários e atendendo às normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A compatibilização entre projetos contribui para a identificação antecipada de conflitos e para a redução de retrabalhos durante a execução da obra (MATTOS, 2019).

A atividade foi desenvolvida por meio do estudo das legendas e dos símbolos gráficos utilizados nos projetos, bem como pela utilização de softwares de visualização e modelagem, como AutoCAD e Revit. Foram realizadas conferências das escalas métricas indicadas nas pranchas, cruzamento de informações entre o memorial descritivo e os desenhos técnicos e utilização de checklist para identificação de possíveis interferências entre elementos estruturais e instalações elétricas e hidráulicas. Segundo Eastman et al. (2014), a utilização de ferramentas de modelagem e coordenação de projetos possibilita uma melhor visualização das informações e facilita a identificação de incompatibilidades entre os diferentes sistemas da edificação.

Como aprendizado, destaca-se o aprimoramento da interpretação, da visão geral, necessária para relacionar as informações representadas nos projetos com sua aplicação no canteiro de obras, me possibilitando compreender a linguagem técnica e as simbologias utilizadas na construção civil.

3.3 Medições e levantamentos de quantitativos

A atividade abrangeu medições e levantamentos dos serviços executados, com conferência de dimensões, áreas, comprimentos e volumes. As informações foram comparadas aos projetos e quantitativos previstos, permitindo acompanhar a evolução da obra e auxiliar no controle físico e financeiro.

O objetivo foi verificar as quantidades efetivamente executadas, contribuir para o controle de custos e fornecer dados para o planejamento. Segundo Mattos (2019), a correta identificação e quantificação dos serviços e insumos é fundamental para a elaboração de orçamentos confiáveis.

As medições foram realizadas com auxílio de projetos, plantas, memoriais e instrumentos como trena, sendo os resultados calculados, registrados em planilhas e conferidos com os documentos da obra. Conforme Limmer (1997), o planejamento e o controle permitem comparar os serviços planejados com os efetivamente realizados.

Como aprendizado, a atividade possibilitou desenvolver habilidades de interpretação de projetos, realização de cálculos e conferência de serviços no canteiro, facilitando a minha compreensão na precisão das medições para o controle de materiais, custos, produtividade e andamento da obra.

3.4. Fundação e estrutura

Foram acompanhadas nessa atividade de execução e controle das fundações e da estrutura da obra. As fundações transmitem as cargas da edificação ao solo, enquanto pilares, vigas e lajes distribuem os esforços estruturais.

Essas etapas são essenciais para garantir a estabilidade, a segurança e o desempenho da construção, conforme os requisitos da ABNT NBR 6122 (ABNT, 2022).

No estágio, foram observados serviços de locação, escavação, preparação das áreas, montagem e posicionamento das armaduras, instalação de formas e concretagem. Também foram conferidos dimensões, cotas, alinhamentos, espaçamentos e posicionamento dos elementos, com o objetivo de assegurar a conformidade com os projetos e evitar falhas que pudessem comprometer a edificação.

Já na execução da estrutura de concreto armado, foram acompanhadas as etapas de montagem das armaduras, instalação das formas, posicionamento dos elementos e concretagem de pilares, vigas e lajes. A ABNT NBR 6118 estabelece requisitos para o projeto e o controle das estruturas de concreto, servindo como referência para esses procedimentos (ABNT, 2023).

A atividade proporcionou aprendizado sobre a relação entre os projetos e a execução no canteiro, além de reforçar conhecimentos de estruturas, materiais de construção, tecnologia da construção, mecânica dos solos e topografia.

3.5. Alvenaria e revestimento

Referente a essas atividades foram realizados a marcação das paredes, o assentamento de blocos cerâmicos, a conferência de alinhamento, prumo e nível, além da execução de vãos e arremates. Esses procedimentos seguiram as orientações da ABNT NBR 8545, que estabelece critérios para a execução de alvenaria cerâmica sem função estrutural.

Como objetivo foi garantir a conformidade das paredes com os projetos, evitando erros, desperdícios e retrabalhos. A execução envolveu a preparação das áreas, o assentamento dos blocos com argamassa e a verificação das juntas, dimensões e ligações com os elementos estruturais. A correta realização dessas etapas contribui para a qualidade e o desempenho da vedação.

Após a alvenaria, foram acompanhados os serviços de revestimento, incluindo a preparação das superfícies, aplicação, nivelamento e acabamento das camadas de argamassa. O revestimento tem a função de regularizar e proteger as paredes, sendo necessário controlar sua espessura, uniformidade e aderência para evitar fissuras e desplacamentos (LEMOS,2011).

A atividade permitiu o aprendizado sobre a sequência dos serviços, o controle de qualidade, o uso adequado dos materiais e a compatibilização entre projetos e execução.

3.6. Instalações elétricas

Sobre as instalações elétricas foram realizadas passagem de eletrodutos, instalação de caixas, conduítes, cabos, tomadas, interruptores e pontos de iluminação, além da organização dos circuitos e do quadro de distribuição.

O objetivo da atividade foi de verificar se os serviços estavam sendo executados de acordo com os projetos, garantindo o correto funcionamento da instalação e a segurança dos usuários.

O acompanhamento ocorreu por meio da conferência dos serviços executados no canteiro, comparando-os com os projetos elétricos e observando a correta disposição dos componentes antes do fechamento das paredes e demais elementos construtivos. Considerei os requisitos da ABNT NBR 5410, que estabelece condições para garantir a segurança das pessoas, o funcionamento adequado das instalações e a conservação das edificações.

Propiciou um aprendizado sobre a compatibilização entre os projetos elétrico e arquitetônico, a sequência de execução dos serviços e a importância do acompanhamento técnico para evitar erros, retrabalhos e riscos. Conforme Niskier, Macintyre e Costa (2021), o conhecimento das instalações elétricas deve associar os fundamentos técnicos à aplicação prática e ao atendimento às normas de segurança.

3.7. Controle e recebimento de materiais

Controle e recebimento de materiais no canteiro de obras, envolve a conferência das quantidades, especificações, condições e qualidade dos materiais entregues.

O objetivo foi garantir que os materiais recebidos estivessem de acordo com os projetos, pedidos de compra e requisitos técnicos, evitando a utilização de materiais inadequados e possíveis desperdícios.

Já o recebimento foi realizado por meio da conferência dos materiais no momento da entrega, verificando quantidade, identificação, integridade das embalagens e características especificadas. Também foram observadas as condições de armazenamento e organização dos materiais no canteiro. No caso do concreto, o controle de recebimento deve considerar as propriedades especificadas e os procedimentos de controle e aceitação estabelecidos pela ABNT NBR 12655 (ABNT, 2022).

Dessa forma, a atividade possibilitou aprendizado sobre a importância do controle de qualidade dos materiais, da conferência dos documentos e da organização do canteiro. Permitindo compreender que o recebimento adequado contribui para evitar perdas, retrabalhos e problemas de execução, além de garantir maior conformidade dos serviços com os projetos e normas técnicas. (CAIXA, 2026).

3.8. Segurança no ambiente de trabalho

A atividade de segurança no ambiente de trabalho do canteiro de obras está relacionada ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a sinalização das áreas, a organização do local e os procedimentos de prevenção de acidentes.

A finalidade foi identificar e reduzir os riscos presentes durante a execução dos serviços, contribuindo para a preservação da integridade dos trabalhadores.

Sendo realizada por meio da observação das condições do canteiro, verificando o cumprimento dos procedimentos de segurança, a utilização dos EPIs e a organização das áreas de circulação e trabalho. Também foram observadas medidas de proteção relacionadas às atividades em altura e aos riscos de queda. A NR-18 estabelece requisitos de segurança e saúde específicos para a indústria da construção, incluindo sinalização, capacitação e medidas de prevenção. Já a NR-35 estabelece medidas de prevenção para trabalhos em altura, envolvendo planejamento, organização e execução segura das atividades (BRASIL, 2026).

A experiência forneceu aprendizado sobre a importância da prevenção de acidentes, da utilização adequada dos EPIs e da manutenção de um ambiente de trabalho organizado e seguro. Assim, a segurança deve estar presente em todas as etapas da obra, sendo responsabilidade de todos os profissionais envolvidos.

4. CONCLUSÕES

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, com 165 horas, foi fundamental para minha formação em Engenharia Civil, proporcionando contato direto com a realidade da construção civil e a aplicação dos conhecimentos teóricos.

Durante o período, foram acompanhadas atividades como leitura de projetos, execução e controle da obra, medições, serviços de fundação, estrutura, alvenaria, revestimentos e instalações, além do controle de materiais, organização do canteiro e procedimentos de segurança.

A experiência prática permitiu compreender a importância do planejamento, organização, controle de qualidade, cumprimento dos projetos e segurança, destacando a

responsabilidade do engenheiro civil na coordenação e tomada de decisões durante a execução da obra.

Um dos principais pontos positivos do estágio que possibilitou relacionar os conhecimentos teóricos da graduação com a prática profissional, facilitando a compreensão de projetos e processos construtivos. Além disso, permitiu vivenciar situações reais, como imprevistos, adaptação, comunicação e tomada de decisões, desenvolvendo responsabilidade, organização e capacidade de solucionar problemas. Dessa forma, a experiência prática complementou significativamente a formação acadêmica.

Como aspecto positivo, destaco também o contato com profissionais experientes, que contribuíram para ampliar minha visão sobre a profissão. A convivência com diferentes trabalhadores e profissionais da área permitiu compreender melhor a importância do trabalho em equipe, da comunicação e do respeito às responsabilidades de cada integrante do processo construtivo.

A crítica construtiva ao curso de Engenharia Civil poderia ampliar as atividades práticas e a aproximação com a realidade profissional, por meio de estudos de caso, visitas técnicas, aulas em canteiros e situações reais de planejamento, orçamento e gerenciamento. Também seria importante ampliar o contato com softwares de orçamento, planejamento, projetos e tecnologia BIM.

No decorrer da graduação, seria importante ampliar o contato com documentos da rotina profissional, como diários de obra, relatórios, medições, cronogramas, quantitativos e orçamentos, facilitando a adaptação dos estudantes aos estágios e ao mercado de trabalho.

No entanto, considero que sejam abordados com maior profundidade temas relacionados à gestão de obras, liderança de equipes, comunicação profissional, segurança do trabalho, legislação, normas técnicas e relacionamento com fornecedores e clientes. Esses conhecimentos são fundamentais para a atuação do engenheiro civil e complementam a formação técnica oferecida pelas disciplinas específicas.

De maneira geral, avalio o estágio de forma positiva, pois ele contribuiu diretamente para meu crescimento acadêmico e profissional. As atividades realizadas permitiram compreender melhor como os conhecimentos teóricos são aplicados na prática e mostraram a importância de um profissional preparado para lidar com aspectos técnicos, administrativos e humanos presentes no cotidiano da Engenharia Civil.

Ao finalizar as 165 horas de estágio, os objetivos propostos foram alcançados por meio da vivência prática na obra, envolvendo acompanhamento dos processos construtivos, leitura de projetos, medições, controle de materiais e execução dos serviços. A experiência

proporcionou novos conhecimentos técnicos e o desenvolvimento de competências como responsabilidade, organização, comunicação, observação e resolução de problemas.

Portanto, o Estágio Curricular Supervisionado foi uma etapa essencial para minha formação como profissional de Engenharia Civil. Além disso, possibilitou identificar áreas nas quais ainda preciso aprimorar meus conhecimentos, servindo como incentivo para continuar buscando capacitação e atualização profissional.

REFERÊNCIAS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Obras públicas em 10 passos. 2. ed. Brasília: TCU, 2025. (Portal TCU)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas. Brasília: TCU, 2015. (Portal TCU)

MIRANDA, Antonio Carlos de Oliveira; MATOS, Cleiton Rocha de. Potencial uso do BIM na fiscalização de obras públicas. Revista do TCU, Brasília, n. 133, p. 22-31, 2015. (Revista do TCU)

EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ, Paul; SACKS, Rafael; LISTON, Kathleen. Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto Alegre: Bookman, 2014.

GONÇALVES, Robson. Desenho técnico: teoria e prática. São Paulo: Érica, 2016.

MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

LIMMER, Carl V. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6122:2022: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. A norma aborda investigações geotécnicas, segurança, fundações rasas e profundas e procedimentos executivos.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Manual de Obras Públicas – Edificações: Práticas de Construção. Brasília: SEAP, 2002.

FUNDACENTRO. RTP 03 – Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas. São Paulo: Fundacentro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT. A norma é referência para o projeto e detalhamento de estruturas de concreto.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14931:2023: execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras — requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 8545: Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1984.

DIAS, Henrique Barbosa. Procedimento de execução e qualidade nos painéis de vedação em alvenaria cerâmica: estudo de caso. Palmas: Centro Universitário Luterano de Palmas, 2015.

LEMOS, Ricardo Araujo. Técnicas de revestimentos em argamassa projetada. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2011.

MACCARINI, Helena Somer; ANTUNES, Elaine Guglielmi Pavei; BUSSOLO, Mateus. Análise do processo de inserção de revestimento argamassado, na etapa de projeto, em edifícios de alvenaria estrutural com modelagem em BIM. Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil, 2021.

NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald; COSTA, Luiz Sebastião. Instalações Elétricas. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12655: Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Brasília: Caixa, 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18): Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35): Trabalho em Altura. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2026.

APÊNDICES

Acompanhamento geral de obras:

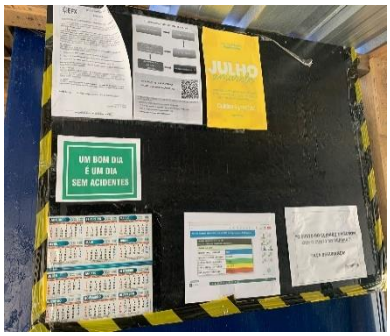


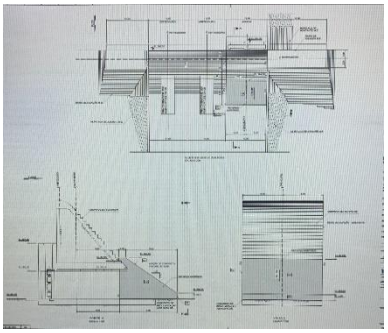
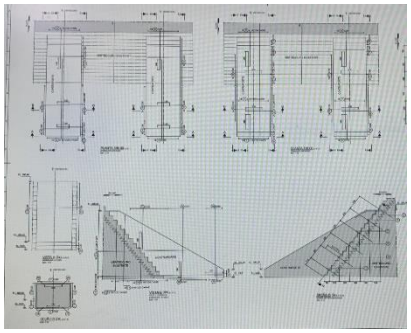






Leitura e interpretação de projetos:







Mediações e levantamentos de quantitativos:





Fundação e estrutura:








Alvenaria e revestimento:



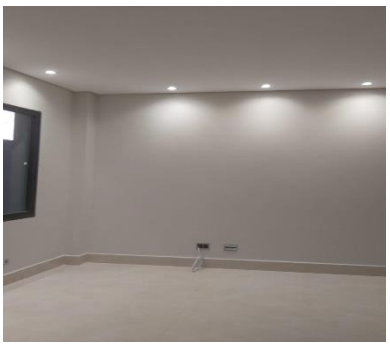





Instalações elétricas:





Controle e recebimento de materiais:





Segurança no ambiente de trabalho:









